OSS 프로젝트 회의록

- 팀번호/팀명: 03 / Helper
- 구성원: 김소영(팀장·기획), 강지호(개발), 이동은(디자인), 통계학과
- 사회혁신가: ㈜오롯플래닛 황운주 팀장 (공연 실시간 다국어 자막 서비스 '유니스텝')
- 프로젝트: 음성인식 기반 공연 자막 오퍼레이터 작업 보조 인터페이스
- 기간: 2026 년 9 월 3 일 ~ 10 월 29 일 (1~6 차 제안 발표까지, 7~12 차 중간 발표까지). 발표가 끝날 때마다 이어서 적음
- 작성 기준: 제안 발표 때 낸 1_3 회의록과 중간 발표 때 낸 2_3 회의록을 하나로 합침. 같은 양식(일시·장소·참석자·의제 목록·의제별 논의 요지·구성원별 제안·기여·액션 아이템·공유사항·회의사진)으로 정리
- 회의 목록
  - 1 차 09/03(목) 킥오프: 팀 구성, 사회혁신가 매칭, 역할·협업 환경
  - 2 차 09/10(수) 정기: 과제 4 개 우선순위, 필드트립 준비, 질문지
  - 3 차 09/15(화) 필드트립 인터뷰: 유니스텝 운영 현황, 과제별 논의, 성공 기준
  - 4 차 09/17(목) 점검: T3 제출 확인, 다음 회의 안건
  - 5 차 09/22(화) 정기: 문제 정의, 주제 범위, 발표 구조, 제출물 분담
  - 6 차 09/28(월) 정기: 수행계획서 검토, 개발 3 단계 구조 확정, 제출 준비
  - 7 차 10/06(화) 정기: 개발 계획과 역할, 음성인식 비교 방법, GitHub 정리 방식
  - 8 차 10/15(목) 정기: 엔진 진행 공유, 화면 할 일, 사회혁신가에게 물어볼 것
  - 9 차 10/20(화) 정기: 중간 체크인(10/27) 준비, 백엔드·프론트엔드 개선 방향
  - 10 차 10/22(목) 정기: 중간 체크인 발표 방향, 시연 영상 구성, 자료 분담
  - 11 차 10/27(화) 중간 체크인: 오롯플래닛 피드백 세션
  - 12 차 10/29(목) 수업: 교수님 중간 발표 관련 말씀, 활용 방안, 지원금
- 구성원별 주요 제안·기여 요약

  제안 발표까지 (1~6 차)

  - 김소영(팀장·기획): 사회혁신가·카카오멘토 소통과 일정 관리. 필드트립 질문지 A~H 재구성과 사전 학습 자료 정리, 필드트립 후 계획(문제 세분화→MoSCoW→PRD) 제안, 세 관점(외국인 관객·오퍼레이터·기업) 문제 정의와 외국인 관객 중심 문제 문장, 경쟁 서비스 6 종 비교표, 대본 이탈 구간을 실시간 음성인식·번역으로 채우는 임시 자막 흐름 제안, 관련 지원사업 조사, 제안 발표 구조 9 개 항목 정리

- 강지호(개발): 필드트립 질문 초안 8 묶음, 유니스텝·오롯플래닛·경쟁 서비스 사전 조사, T1·T3 보고서 초안, 9/22 회의자료(문제 정의 후보 A·B·C 와 해결 범위 갈림길 비교), '제안은 AI, 확정은 사람' 원칙 제안, 수행계획서 초안(ver1)과 그림, 개발을 1·2·3 단계로 나누는 구조 제안, 3 단계 구조를 반영한 수행계획서 ver5 와 그림 5 장, 회의록 정리
- 이동은(디자인): 필드트립 결과 서술형 정리, 오롯플래닛·유니스텝 사진·화면 자료 수집, 오퍼레이터 화면 와이어프레임과 관객 화면 임시 자막 표시 방식 설계 담당, 발표 자료 디자인과 시연 영상 담당

중간 발표까지 (7~12 차)

- 김소영(팀장·기획): 회의 진행과 기록(노션), 사회혁신가 문의 사항 정리와 소통, 중간 체크인 발표 구성과 자료 취합, 데이터 탐색(국회 생중계 자막 사례), 10/27 질의응답과 10/29 교수님 말씀 정리
- 강지호(개발): 엔진과 로컬 서버 개발, 음성인식 비교 후 Chirp 3 선택, 위치 추적·이탈 감지 개선과 성능 측정, 로컬 모델 시험, 시연 영상, 개발 파트 발표 자료 초안
- 이동은(디자인): 보조 화면과 모의 서버 개발, 화면 기능 추가(대사 입력 테스트, 휴대폰 자막 미리보기, 애드리브 임시 자막, 화면 배치), 화면 할 일 정리, 프론트엔드 발표 자료 초안

※ 기여는 노션 회의 메모와 GitHub PR 기록을 기준으로 적음

1 차 회의 (Kick-Off 미팅)

ㅇ 일시: 2026 년 9 월 3 일(목), 학생·사회혁신가 상견례와 팀 편성 결과 공지 직후

ㅇ 장소: 동국대학교 다향관 C3(실습 강의실) 및 온라인

ㅇ 참석자: 김소영, 강지호, 이동은

ㅇ 의제 목록

- 의제 1. 팀 구성 및 역할 분담
- 의제 2. 사회혁신가 매칭과 주제 방향
- 의제 3. 협업 환경(Notion·GitHub·Slack) 구성
- 의제 4. 당면 과제(T1·T2·TOPCIT) 일정

ㅇ 의제별 논의 요지

- 의제 1. 팀 번호 03, 팀명 헬퍼(Helper)로 확정. 팀장 김소영(기획), 팀원 강지호(개발), 이동은(디자인). 세 명 모두 통계학과라 개발 인력이 한 명이므로 MVP 범위를 좁게 잡기로 함
- 의제 2. 이력서에 1 순위로 적은 오롯플래닛(공연 실시간 다국어 자막 서비스 유니스텝)과 매칭됨. 황운주 팀장은 해외 체류로 상견례에 불참했고, 전달된 발표자료와 메시지(과제 4 개: AI 오퍼레이터 작업 보조 인터페이스, 보편적 거치대·UX, 실시간 다언어 비상안내, 공연장 공간 정보 평등)를 먼저 읽고 방문 전에 우선순위를 정하기로 함

- 의제 3. Notion 팀 홈에 팀 정보·일정·과제 DB·작업 공간(회의록, 문제 정의서, 기획·요구사항, 개발 기록, 발표 자료)을 두고, GitHub 조직 저장소 링크를 팀 홈에 등록. Slack 은 공지 확인용 및 팀 외부 소통, 팀 내부 소통은 카톡과 Notion
- 의제 4. T1 프로젝트팀 구성(9/9), T2 소통환경 구성(9/14) 를 챙기고, 팀 과제는 올리기 전에 단톡방에 pdf 를 공유해 함께 확인하기로 함

ㅇ 구성원별 제안·기여

- 김소영: 팀장을 맡아 사회혁신가·조교와의 연락 창구와 일정 관리를 담당하기로 함
- 강지호: Notion 팀 홈과 과제 DB 구성, GitHub 링크 등록, T1 프로젝트팀 구성 보고서 작성 제안·담당
- 이동은: 디자인 역할을 맡아 발표 자료와 화면 시각화를 담당하기로 함

ㅇ 액션 아이템

1. T1 프로젝트팀 구성 보고서 작성·제출
2. Notion 팀 홈·과제 DB 정리, GitHub 링크 등록
3. 오롯플래닛 발표자료·메시지를 읽고 과제 4 개 중 각자 1 순위 정해 오기 (전원, 9/10)
4. 사회혁신가에게 필드트립 일정 문의

ㅇ 공유사항 및 차기 회의 일정: 9/8(화) 카카오멘토 특강 ①(문제 정의) 전원 참석. 차기 회의 9/10(수)

ㅇ 회의사진: 없음

2 차 회의

ㅇ 일시: 2026 년 9 월 10 일(수)

ㅇ 장소: 온라인(단톡방·Notion)

ㅇ 참석자: 김소영, 강지호, 이동은

ㅇ 의제 목록

- 의제 1. 과제 4 개 우선순위
- 의제 2. 필드트립 일정·준비물
- 의제 3. 필드트립 질문지
- 의제 4. 사전 조사 분담과 T3 보고서 계획 부분

ㅇ 의제별 논의 요지

- 의제 1. 소프트웨어로 MVP 를 낼 수 있는지와 오롯플래닛 핵심 업무와의 거리로 비교해 ① AI 오퍼레이터 작업 보조 인터페이스를 1 순위로 고정. ③ 비상안내와 ④ 공간 정보는 필드트립에서 같이 확인하고, ② 거치대는 하드웨어 과제라 후순위

- 의제 2. 필드트립은 9/15(화) 17:30, 서울 중구 청계천로 40 한국관광공사 서울센터 7 층 오롯플래닛. 9/8 강의 공지에 따라 방문 전 팀원 1 명이 정보문화관 P306 SW 교육원(임상묵 선생님)과 약속을 잡아 카드를 받고, 비용은 인당 2 만 원 이내, 영수증과 카드는 다녀온 뒤 반납. 보고서에 참가자와 전문가 얼굴이 나오는 사진 2 장 필수. 기본 일정은 9/11 까지 슬랙 팀채널에 공지
- 의제 3. 질문을 A 주제별 문제, B 현장 검증, C 변동성·현장 변수, D 경쟁 서비스·기존 시도, E 기술적 제약, F 예산·데이터 권리, G 성공 기준, H 팀·후속의 8 묶음으로 정리. 애드리브 대응 방식, 오퍼레이터 화면과 큐 넘기는 기준, 데이터(대본·큐 시트·로그) 제공 가능 여부, 성공 기준, 다른 대학 팀과의 분담을 꼭 묻기로 함. 시작할 때 사진 촬영 허락을 받기로 함
- 의제 4. 유니스텝 서비스 구조, 경쟁 서비스(자막안경, 해외 극장 자막 시스템), 오롯플래닛 협업 사례를 방문 전에 조사해 공유. T3 보고서의 계획 부분(팀 정보, 일시, 장소, 참석자)은 방문 전에 미리 써 두기로 함

ㅇ 구성원별 제안·기여

- 강지호: 질문 초안 8 묶음 제안(오퍼레이터의 실제 환경·역할, 유니스텝이 필요했던 이유, 다른 과제에 대한 고민과 실패 경험, 숙련 오퍼레이터와의 소통, 애드리브 유형별 대처, 큐를 누르는 기준과 데이터 제공 여부, 원하는 발전 방향과 성공 기준, 다른 대학 팀과의 겹침). 유니스텝·오롯플래닛·경쟁 서비스 사전 조사 메모와 T3 계획 부분 초안 작성
- 김소영: 질문지를 A~H 8 묶음으로 재구성하고 각 질문에 연계 질문을 붙임. 필드트립 전에 읽을 자료(오롯플래닛 홈페이지, 유니스텝 사이트, '유니스텝 1 년의 기록', PPT 자막 자동 생성기 소개, 블로그)를 정리.
- 이동은: 필드트립 후 진행 계획 제안 및 필드트립 당일 사진 촬영과 기록 담당 및 오롯플래닛과 유니스텝 사이트에서 실제로 시행되는 예시들 정리 및 다른 기업에서 실제 시행하고 있는 사례 정리

ㅇ 액션 아이템

1. 질문지 A~H 정리해 Notion 에 올리기
2. 유니스텝·오롯플래닛·경쟁 서비스 조사 메모 공유
3. T3 보고서 계획 부분 초안 작성
4. 슬랙 팀채널에 필드트립 기본 일정 공지

ㅇ 공유사항 및 차기 회의 일정: 카카오 특강 Zoom 이름은 [동국대학교] 이름 형식으로 통일(조교 공지 9/8). 차기 회의는 9/15 필드트립 현장

ㅇ 회의사진: 없음

3 차 회의 (필드트립 · 사회혁신가 인터뷰)

ㅇ 일시: 2026 년 9 월 15 일(화) 17:30

ㅇ 장소: 서울특별시 중구 청계천로 40 한국관광공사 서울센터 7 층 오롯플래닛

ㅇ 참석자: 김소영, 강지호, 이동은 / 오롯플래닛 관계자

ㅇ 의제 목록

- 의제 1. 유니스텝 운영 현황과 오퍼레이터 업무
- 의제 2. 과제 ① AI 오퍼레이터 작업 보조
- 의제 3. 과제 ②·③·④와 추가 제안
- 의제 4. 이용자 현황과 경쟁 서비스
- 의제 5. 성공 기준과 후속 협력

ㅇ 의제별 논의 요지

- 의제 1. 대본(PDF·Word)을 자체 파이썬 코드로 배리어프리 자막 형식(인물명·음악명 괄호, 가사 표기)으로 바꾸고 AI 번역을 거쳐 공연당 약 1,000 개의 큐를 미리 만듦. 송출은 프리랜서 오퍼레이터(일본인·중국인 포함)가 공연 영상과 자막으로 연습한 뒤 현장 노트북에서 큐를 하나씩 수동으로 넘김. 회차는 주로 금·토·일
- 의제 2. 1,000 개 큐를 수동으로 넘겨 피로도가 높음. 애드리브는 배우 조합마다 달라 사전 등록이 어렵고, 예상 밖 애드리브는 암전 자막으로 대체. 자막 지연은 보통 2~3 초, 심하면 30 초. 과거 음성인식 시도는 "반갑습니다"와 "반가워요" 같은 표현 차이 인식 실패로 중단. 완전 자동은 오류 무관용 때문에 신뢰하지 않으며 사람이 최종 결정하는 보조 방식을 선호. "애드리브 문제만 해결돼도 만족", 실시간이 어렵다면 상황을 설명하는 식도 괜찮다고 언급. 오퍼레이터의 일을 줄이는 것이 가장 중요한 문제
- 의제 3. ② 거치대는 현재 4 번째 버전이며 하드웨어 과제는 제외하고 QR 접속·개인 휴대폰 연동 방향을 원함. ③ 공연 중단·인터미션·관람 예절·대피 안내가 자주 나가지만 한국어로만 송출되고 다른 언어는 수작업이라 서식 간소화가 필요. ④ 외국인 관객의 예매·결제·길찾기 어려움은 FAQ·바우처·다국어 포스터로 대응 중이며 사업 영역과 겹침. 추가로 시각장애인 대상 음성 화면 해설을 확장 과제로 제안받음
- 의제 4. 자막석 이용 비율은 중국인 80%, 일본인 10%, 청각장애인 10%. 수익은 외국인 관객 중심, 청각장애인은 복지 할인. 스마트안경은 보청기와 간섭하고 완성도가 낮다고 판단해 휴대폰 방식을 택했고, 공연장에 보편적으로 자체 운영되는 것이 목표
- 의제 5. 성공 기준은 오퍼레이터 부담 감소와 애드리브 대응. 공연 참관과 시제품 현장 시험은 협의 가능. 후속 질문은 슬랙으로

ㅇ 구성원별 제안·기여

- 김소영: 질문지 A~H 순서로 인터뷰 진행. 안내 메시지가 한국어로만 나간다는 점(과제 ③)과 공연장 정보 안내 글에 접근성 정보가 빠져 있다는 점(과제 ④)을 사전 조사 근거로 확인 질문
- 강지호: 오퍼레이터 화면·큐 넘기는 기준·데이터 제공 여부·성공 기준·다른 대학 팀과의 분담 질문 담당. 과거 음성인식 실패 사례와 사람이 최종 결정하는 방식 선호를 핵심 제약으로 기록
- 이동은: 사진 촬영과 발언 기록. 인터뷰 내용을 Notion '질의응답 정리'로 옮기는 작업을 진행했으며 각 주제별로 내용들을 정리하며 추가 질문에 참여

ㅇ 액션 아이템

1. T3 필드트립 계획 및 결과 보고서 작성·제출
2. 인터뷰 내용 정리
3. 오디오 라인 확보 여부, 오퍼레이터 노트북 사양, 큐 파일 형식, 참관 가능 회차를 슬랙으로 문의

ㅇ 공유사항 및 차기 회의 일정: 주제(안)은 'AI 오퍼레이터 작업 보조 인터페이스'로 두고 문제 정의를 다듬기로 함. 차기 회의 9/17(목)

ㅇ 회의사진: T3 보고서에 수록한 필드트립 사진 2 장 참조

4 차 회의 (점검)

ㅇ 일시: 2026 년 9 월 17 일(목)

ㅇ 장소: 동국대학교 다향관 C3(실습 시간)

ㅇ 참석자: 김소영, 강지호, 이동은

ㅇ 의제 목록

- 의제 1. T3 보고서 제출 확인
- 의제 2. 위키독스 교안 확인
- 의제 3. 다음 회의 안건

ㅇ 의제별 논의 요지

- 의제 1. T3 필드트립 보고서 9/16 제출 완료 확인. 주제(안)과 주요 논의 내용은 개조식 초안과 서술형 정리를 합쳐 작성함
- 의제 2. 위키독스에 바이브 코딩 교안이 올라온 것을 확인. 개발 환경(Python·VS Code·GitHub·Claude Code)과 함께 각자 살펴보기로 함
- 의제 3. 필드트립 결과를 바탕으로 문제 정의 한 문장(누구의 / 어떤 불편을 / 어떻게 줄일 것인가)을 확정하고 주제 범위를 정리하는 회의를 9/22(화)에 하기로 함. 제안 발표 자료 마감(9/29 밤 자정)과 발표(10/1)까지 일정을 준비

ㅇ 구성원별 제안·기여

- 강지호: T3 보고서 개조식 초안 작성, 주제(안)을 '음성인식 기반 AI 오퍼레이터 작업 보조 인터페이스'로 제안.
- 이동은: T3 주요 논의 내용을 서술형으로 정리(오롯플래닛 운영 현황, 접근성 문제를 '공연 정보를 충분히 전달받지 못하는 사용자'의 문제로 확장)
- 김소영: 9/22 회의에서 문제 정의와 주제 정리를 함께 다루자고 제안하고 안건 확정 청각장애인용 자막에 [울먹이며]·[음악이 고조된다] 같은 소리·감정 정보를 더하는 방향을 검토 의견으로 제기

ㅇ 액션 아이템

1. 필드트립 인터뷰를 세 관점(관객·오퍼레이터·기업)으로 정리하고 경쟁 서비스 표 만들기
2. 9/22 회의자료(문제 정의 후보, 주제 범위 갈림길, 결정 항목) 준비
3. 오롯플래닛·유니스텝 관련 사진·화면 자료 모으기

ㅇ 공유사항 및 차기 회의 일정: 차기 회의 9/22(화)

ㅇ 회의사진: 없음

5 차 회의

ㅇ 일시: 2026 년 9 월 22 일(화)

ㅇ 장소: 동국대학교 정보문화관 P404 및 온라인

ㅇ 참석자: 김소영, 강지호, 이동은

ㅇ 의제 목록

- 의제 1. 문제 정의(세 관점과 한 문장)
- 의제 2. 주제 범위와 해결 방향
- 의제 3. 경쟁 서비스와 차별점
- 의제 4. 제안 발표 구조와 제출물 분담

ㅇ 의제별 논의 요지

- 의제 1. 문제를 겪는 사람은 오퍼레이터와 관객으로 정리. 오퍼레이터는 2 시간 동안 자막을 실시간으로 수동 조정하며 애드리브 같은 상황에 대처하기 힘들고, 관객은 애드리브 상황을 실시간으로 인지하지 못하며 지연 때문에 억양과 감정을 받아들이기 어려움. 지금 방식이 안 되는 이유는 수동으로 넘기는 중에 애드리브가 들어오면 위치를 다시 찾아야 하기 때문. 한 문장 후보로 오퍼레이터 중심안(A), 외국인 관객 중심안(B), 둘을 인과로 합친 통합안(C)을 비교
- 의제 2. 큰 틀은 'AI 기반 공연 자막 운영 보조 시스템'으로, 공연 음성과 대본을 실시간으로 맞춰 현재 위치를 추적하고 다음 큐를 추천해 오퍼레이터의 반복 작업과 운영 부담을 줄이는 것. 대본에 없는 말이 나왔을 때 위치 추적·이탈 감지·복귀 제안까지만 할지(가), 이탈 구간을 실시간 음성인식과

번역으로 임시 자막까지 채울지(나)를 비교. 사회혁신가가 완전 자동을 불신하므로 '제안은 AI, 확정은 사람' 구조를 앞에 두기로 함. 임시 자막 포함 여부는 6 차 회의에서 3 단계 개발 구조로 정리

- 의제 3. Captitles·GalaPro(준비 자막을 음성과 자동 매칭, 애드리브에는 자막을 끄고 복귀 대기), Wordly·Interprefy·KUDO(대본 없이 실시간 받아쓰기·번역), SurtitleLive/Pockitle(준비 자막 모드와 라이브 캡션 모드 분리), 국내 자막안경(아울 Owl 등)을 비교. 준비된 자막의 정확성을 지키면서 대본 이탈에 대응하고 최종 판단은 사람이 하는 도구가 없다는 점을 차별점으로 삼음
- 의제 4. 발표 구조를 인사, 목차, 과제 개요, 추진 배경(현황·문제정의·필요성, 선행기술·사례), 개발 목표(범위·핵심 요구사항), 개발 내용(접근 방법, 대안, 제약조건, 화면·아키텍처·기술 스택), 기대 효과(오퍼레이터·운영·관객), 추진 계획(일정·역할·검증), 참고자료의 9 개 항목으로 확정. 슬라이드는 1~4 김소영, 5~6 이동은, 7~8 강지호로 나눠 분담. 제출물은 보고서 pdf, 발표자료 ppt, 회의록 pdf 를 zip 하나로 9/29 밤 자정 전 eclass 제출, 올리기 전 단톡방 공유

ㅇ 구성원별 제안·기여

- 김소영: 외국인 관객·오퍼레이터·기업 세 관점의 문제 정의표와 외국인 관객 중심 문제 문장(B 안) 제안. 경쟁 서비스 6 종 비교표 작성. 대본과 매칭되면 검수 자막을, 매칭되지 않으면 실시간 음성인식→번역→임시 자막을 송출하는 흐름 제안.
- 강지호: 회의자료 작성. 해결 범위를 (가) 이탈 감지·복귀 제안과 (나) 임시 자막 추가로 나눠 오류 무관용·오프라인·개발 인력 기준으로 비교하고, (가)를 먼저 완성한 뒤 (나)를 얹는 순서와 '제안은 AI, 확정은 사람' 원칙 제안. 이름 후보(큐메이트 등)와 성공 기준 후보(위치 추적 90%, 복귀 5 초 이내, 빈 화면 절반 이하, 사용성 설문 70 점) 제시
- 이동은: 오퍼레이터 중심 문장(A 안)과 관객의 증상과 오퍼레이터 쪽 원인을 한 문장으로 묶은 통합안(C 안) 제안. 예술분야 창업도약·성장관광벤처(관광딥테크)·관광 오픈이노베이션 등 관련 지원사업 조사. 위키독스 발표자료 작성 안내를 바탕으로 발표 구조 9 개 항목 정리

ㅇ 액션 아이템

1. Notion 문제 정의서·팀 홈 '사회문제/주제' 칸에 확정 문장 입력
2. 발표 자료 초안 10~15 장
3. 수행계획서 검토 후 빈칸(연락처·이메일·지도교수 소속)과 회의 결과 반영
4. 회의록 pdf 정리
5. 리허설 1 회, 10 분 발표 + 5 분 질의

ㅇ 공유사항 및 차기 회의 일정: 카카오멘토(이민정·이상은)에게 방향 공유. 차기 회의는 발표 자료 검토, 제안 발표 10/1(목) 17:00 다향관 C3

ㅇ 회의사진: 없음

6 차 회의 (수행계획서 검토 · 개발 단계 확정)

ㅇ 일시: 2026 년 9 월 28 일(월)

ㅇ 장소: 온라인(단톡방·Notion)

ㅇ 참석자: 김소영, 강지호, 이동은

ㅇ 의제 목록

- 의제 1. 수행계획서 검토와 팀 수정 사항 반영
- 의제 2. 개발 단계 구조
- 의제 3. 3 단계의 범위와 최종 목표
- 의제 4. 발표 자료·제출 준비

ㅇ 의제별 논의 요지

- 의제 1. 수행계획서 초안(ver1)을 검토해 프로젝트명에서 가칭 이름을 빼고 '음성인식 기반 공연 자막 오퍼레이터 작업 보조 인터페이스'로 정리, 팀원 성별·연락처·이메일을 채우고, 비용 제약을 '최대한 오픈소스와 무료 도구를 쓰되 필요하면 유료 클라우드 API 를 제한적으로 사용'으로 조정. 문제 정의 문장과 추진 배경(현장 근거, 선행 사례, 요구사항)은 유지
- 의제 2. 개발을 세 단계로 나누기로 함. 1 단계는 애드리브(대본 이탈) 감지, 2 단계는 애드리브 구간을 음성인식으로 받아써 자동 자막(임시 자막)으로 채우기, 3 단계는 정상 구간 자동 전진과 안내 송출까지 포함한 오퍼레이터 부문 전체 자동화. 각 단계는 앞 단계 위에서 동작하며 1 단계는 중간 발표(11/5), 2·3 단계는 성과 발표(12/10)에서 시연. 단계가 오를수록 사람의 역할이 넘기기에서 확인하기, 지켜보기로 바뀜
- 의제 3. 3 단계를 나중 과제로 미루지 않고 학기 안에 도전하는 최종 목표로 삼음. 모의 공연 한 회차 전체를 사람 개입 없이 자동 송출(개입 0 회, 오송출 0 건 목표)하는 것을 성과 발표에서 시연. 안전장치로 공연별 운영 모드(수동·보조·감독·무인) 선택, 이상 징후 시 자동으로 감독 모드로 내려감, 한 키로 완전 수동 전환을 두고, 실제 공연 적용은 사회혁신가와 협의해 감독 모드부터 넓혀 감. 학기 내 무인 시연이 어려우면 감독 모드 시연으로 조정하고 보고서에 명시
- 의제 4. 3 단계 구조를 반영한 수행계획서(ver5, 11 쪽, 그림 5 장: 시스템 구성도·3 단계 로드맵·상호작용 순서도·대본 이탈 처리 흐름도·간트차트)를 확정본 후보로 검토. 발표 자료의 개발 목표·개발 내용·추진 계획 슬라이드에 3 단계 로드맵을 넣고, 회의록은 A4.2 양식으로 pdf 변환해 zip 에 포함. 지도교수 소속 칸은 제출 전에 채움

ㅇ 구성원별 제안·기여

- 강지호: 개발을 1 단계 애드리브 감지 → 2 단계 애드리브 구간 음성인식 자동 자막 → 3 단계 오퍼레이터 부문 전체 자동화로 나누는 구조 제안. 수행계획서 ver4·ver5 와 그림 5 장(구성도, 3 단계 로드맵, 순서도, 흐름도, 간트) 작성, 회의록 정리

- 김소영: 발표 자료 총괄과 3 단계 로드맵 슬라이드 반영 담당
- 이동은: 발표 자료 디자인과 로드맵·구성도 슬라이드 시각화 담당

ㅇ 액션 아이템

1. 수행계획서 ver5 최종 검토, 지도교수 소속 칸 기입, pdf 변환 (전원, 9/29)
2. 발표 자료에 3 단계 로드맵·시스템 구성도 반영 (이동은·김소영, 9/29)
3. 회의록 pdf 내보내기(1_3_OSSProj_03_Helper_회의록.pdf) (강지호, 9/29)
4. 수행계획서·발표자료·회의록을 zip 으로 eclass 제출 (9/29 밤 자정 전)
5. 예상 질문 준비: 3 단계를 학기 안에 할 수 있는가, 오류 무관용과 자동화를 어떻게 양립시키는가, 개발 인력 1 명으로 가능한가 (전원, 9/30)
6. 리허설 1 회, 10 분 발표 + 5 분 질의 (전원, 9/30)

ㅇ 공유사항 및 차기 회의 일정: 제안 발표 10/1(목) 17:00 다향관 C3. 발표 후 1 주 안에 질의답변 자료(1_6) 제출. 차기 회의는 발표 직후 피드백 정리

ㅇ 회의사진: 없음

7 차 회의

ㅇ 일시: 2026 년 10 월 6 일(화)

ㅇ 장소: 동국대학교 다향관 C3 (수업 시간)

ㅇ 참석자: 김소영, 강지호, 이동은

ㅇ 의제 목록

- 의제 1. 개발 단계와 역할 분담
- 의제 2. 음성인식 방식 비교 방법
- 의제 3. GitHub 정리 방식 (Project, Wiki)

ㅇ 의제별 논의 요지

- 의제 1. 중간 발표(11/5)까지 1 단계(현재 위치 추적, 이탈 알림, 복귀 큐 표시)를 녹음 파일로 시연하는 것을 목표로 잡음. 역할은 강지호 엔진(오디오 입력, 음성인식, 위치 추적, 이탈 감지, 서버), 김소영 데이터·평가(큐 파일, 정답 라벨, 지표), 이동은 화면(모의 서버, 보조 화면, 발표 자료)으로 나눔
- 의제 2. 클라우드 API(CLOVA, Google, ETRI)를 중심으로 비교하고 노트북에서 돌리는 faster-whisper 도 같이 보기로 함. 같은 녹음을 넣어 응답 시간, 정확도, 공연 1 회 비용을 비교
- 의제 3. GitHub Project 보드에 한 일을 정리하고, CSID-DGU 저장소 Wiki 에 제안·중간·최종 발표별로 문서를 마크다운으로 올리기로 함. 마크다운으로 깨지는 문서(표, 그림)는 따로 확인

ㅇ 구성원별 제안·기여

- 김소영: 회의 진행과 기록, GitHub Project·Wiki 로 정리하는 방식 제안, 데이터·평가(큐 파일, 정답 라벨) 담당
- 강지호: 개발 단계와 결정 시점 정리, 음성인식 후보 조사, API 3 종 키 발급 담당
- 이동은: 화면 쪽 계획(모의 서버로 화면 먼저 개발), 보조 화면 뼈대 담당

ㅇ 액션 아이템

1. API 3 종 키 발급과 비교표 (강지호, 10/8)
2. 시험용 큐 CSV 와 정답 라벨 계획 (김소영)
3. 모의 서버, 보조 화면 뼈대 (이동은)
4. GitHub Project 보드·Wiki 정리 (김소영)

ㅇ 공유사항 및 차기 회의 일정: API 비교 결과는 노션 'API 정리 및 테스트 결과'에 공유. 차기 회의 10/15(목)

ㅇ 회의사진: 없음

8 차 회의

ㅇ 일시: 2026 년 10 월 15 일(목)

ㅇ 장소: 동국대학교 다향관 C3 (수업 시간)

ㅇ 참석자: 김소영, 강지호, 이동은

ㅇ 의제 목록

- 의제 1. 엔진 진행 공유
- 의제 2. 화면 할 일
- 의제 3. 사회혁신가에게 물어볼 것
- 의제 4. 마이크 시험

ㅇ 의제별 논의 요지

- 의제 1. 엔진·서버 첫 버전과 PR 자동 검사(GitHub Actions)가 팀 저장소에 들어감(PR #3~#9). Google Chirp 3 + 대본 힌트로 실시간 위치 정확도(±1 큐) 86.6%, 이탈을 넣은 합성 녹음에서 이탈 9 건 중 7 건 감지, 잘못된 알림 0 건
- 의제 2. 화면 할 일 정리: 대사를 직접 넣어 확인하는 테스트 환경, 회차 경과 시간, 음성 파일/마이크 모드 선택, AI 가 추정한 큐와 실제 들린 대사를 나란히 보기(예: #1 안녕하세요 / 5 초 | 안녕하세요), 관객 휴대폰에 나가는 자막을 보조 화면에서도 보이게 하기

- 의제 3. 지금 데이터는 노래가 많아서 대사와 노래가 섞인 10 분 정도 뮤지컬 녹음이 필요함. 사회혁신가에게 (1) 데이터를 구할 곳 (2) 큐 파일 CSV 의 열·행 구조 (3) 실제 환경에서 시험할 수 있는지 묻기로 함
- 의제 4. 마이크 입력을 직접 시험해 보고 사용법을 정리하기로 함

ㅇ 구성원별 제안·기여

- 김소영: 사회혁신가에게 물어볼 것(데이터 출처, 큐 파일 구조, 현장 시험) 정리
- 강지호: 엔진 진행 상황과 측정 결과 공유 (자동 검사, 마이크 입력, 이탈 감지)
- 이동은: 화면 할 일(테스트 환경, 경과 시간, 입력 모드, 휴대폰 자막 미리보기) 정리

ㅇ 액션 아이템

1. 화면 테스트 환경, 기본 UI 개선 (이동은)
2. 마이크 시험과 사용법 정리 (강지호)

ㅇ 공유사항 및 차기 회의 일정: 차기 회의 10/20(화)

ㅇ 회의사진: 없음

9 차 회의

ㅇ 일시: 2026 년 10 월 20 일(화)

ㅇ 장소: 동국대학교 다향관 C3 (수업 시간)

ㅇ 참석자: 김소영, 강지호, 이동은

ㅇ 의제 목록

- 의제 1. 중간 체크인(10/27) 발표 준비
- 의제 2. 현재 진행 상황
- 의제 3. 백엔드 개선
- 의제 4. 프론트엔드 개선

ㅇ 의제별 논의 요지

- 의제 1. 발표 8 분, 자료는 10/23 까지 제출. 시스템 구성 위주로 사용 흐름과 화면을 보여 주고 개발 내용은 쉽게 설명하기로 함 (API 로 음성인식 → 글자 단위로 나눠 점수 계산 → 기준 이상이면 대본 위치 표시 → 일정 시간 대본과 안 맞으면 애드리브로 판정 → 다시 맞는 대사가 나오면 복귀). 20 초 정도 시연 영상으로 잘 잡는 부분과 이탈하는 부분을 보여 주고 받은 피드백은 기록
- 의제 2. 백엔드 대사 일치 정확도 약 88% (짧은 대사 보강 중), 프론트엔드 개발 중
- 의제 3. 처리 속도를 더 줄일 수 있는지, 애드리브를 문맥에 맞게 처리할 수 있는지 확인. 처리하지 못하면 검은 화면(암전 자막)으로 두는 방안

- 의제 4. 8 차 회의에서 정한 화면 할 일을 이어서 진행
- 남은 질문: 어떤 배우가 말한 것인지는 어떻게 구분할지 (미정)

ㅇ 구성원별 제안·기여

- 김소영: 중간 체크인 발표 구성(시스템 구성 위주, 8 분)과 피드백 기록 방식 정리
- 강지호: 백엔드 정확도 공유, 처리 속도와 짧은 대사 개선 계획
- 이동은: 화면 테스트 환경과 기본 UI 개선 진행 공유

ㅇ 액션 아이템

1. 중간 체크인 자료 초안 (전원, 10/23)
2. 처리 속도, 짧은 대사 개선 (강지호)
3. 화면 테스트 환경 마무리 (이동은)

ㅇ 공유사항 및 차기 회의 일정: 차기 회의 10/22(목)

ㅇ 회의사진: 없음

10 차 회의

ㅇ 일시: 2026 년 10 월 22 일(목)

ㅇ 장소: 동국대학교 다향관 C3 (수업 시간)

ㅇ 참석자: 김소영, 강지호, 이동은

ㅇ 의제 목록

- 의제 1. 중간 체크인 발표 방향
- 의제 2. 시연 영상 구성
- 의제 3. 자료 분담
- 의제 4. 화면 개선 결과 (PR #14)

ㅇ 의제별 논의 요지

- 의제 1. ① 어떤 시스템인지 (배우 대사를 듣고 현재 대본 위치를 알려 주는 오퍼레이터 보조 시스템) ② 어떻게 동작하는지 (음성인식 → 대본 비교 → 위치 판단 → 이탈 감지 → 복귀 위치 안내) ③ 어디까지 만들었는지 ④ 현장에서 정말 도움이 되는지(화면 정보, 애드리브 대응 방식, 오퍼레이터 업무 흐름) 순서로 발표. 애드리브를 잡는 것을 핵심 목표로 둠
- 의제 2. 정상 진행 3 큐 → 이탈(애드리브 10 초 정도) → 4 번째 큐로 복귀하는 장면으로 구성
- 의제 3. 김소영 데이터 찾기(국회 생중계 자막 사례)와 PPT 합치기, 이동은 프론트엔드 PPT 초안, 강지호 모델 문제 해결과 시연 영상, 개발 PPT 초안

- 의제 4. 8 차 회의 화면 할 일을 모두 반영하고 애드리브 임시 자막과 화면 배치 정리를 추가함. 애드리브 임시 자막 송출은 수행계획서(보조 화면에 송출 기능 없음 R3, 임시 자막은 이번 학기 범위 밖)와 달라서 팀과 사회혁신가가 합의해야 함. 지금은 송출해도 기록만 남고 관객 휴대폰으로는 나가지 않음

ㅇ 구성원별 제안·기여

- 김소영: 발표 순서 ①~④ 정리, 데이터 찾기(국회 생중계 자막 사례), PPT 취합
- 강지호: 모델 문제 해결, 시연 영상 구성(정상 3 큐 → 이탈 → 복귀), 개발 PPT 초안
- 이동은: 보조 화면 개선(대사 입력 테스트, 휴대폰 자막 미리보기, 애드리브 임시 자막, 배치), 프론트엔드 PPT 초안

ㅇ 액션 아이템

1. PPT 초안 (이동은 프론트엔드, 강지호 개발, 10/23), 취합 (김소영)
2. 시연 영상 (강지호)
3. PR #14 리뷰·머지 (강지호, 10/25 머지 완료)

ㅇ 공유사항 및 차기 회의 일정: 중간 체크인 10/27(화)

ㅇ 회의사진: 없음

11 차 회의 (중간 체크인 · 오롯플래닛 피드백 세션)

ㅇ 일시: 2026 년 10 월 27 일(화) 19:00

ㅇ 장소: 온라인 (Zoom, 테크포임팩트 캠퍼스 사회혁신가 만남)

ㅇ 참석자: 김소영, 강지호, 이동은 / 오롯플래닛 관계자, 같은 주제를 맡은 다른 대학 팀

ㅇ 의제 목록

- 의제 1. Helper 팀 발표 질의응답
- 의제 2. API 비용과 로컬 모델
- 의제 3. 기존 시스템과의 연동
- 의제 4. 오롯플래닛 종합 피드백, 실제 공연 데이터 시험

ㅇ 의제별 논의 요지

- 의제 1. 겹쳐 보내기(음성을 일부 겹치게 보내는 방식)가 무엇인지, 정말 정확도가 오르는지 질문받음 → 시험에서 83%에서 91%로 올랐다고 답함. 작동 방식을 다시 설명함(음성인식 → 대본 비교 → 기준 점수 이상이면 위치 표시, 미달이면 이탈 → 대본 대사가 다시 나오면 복귀). 큐를 건너뛰면 어떻게 되는지 질문받음 → 5 번을 생략하고 6 번을 말하면 6 번으로 복귀한다고 답함
- 의제 2. 보조 시스템이라 API 요금은 인건비를 줄이는 게 아니라 추가 비용이 됨(회당 4,000~5,000 원 정도로 이해하심). 궁극적으로는 로컬로 옮기고 싶으니 지금은 API 중심이어도 로컬

모델을 같이 개발해 달라고 하심. 애드리브 처리도 Whisper 같은 무료 모델로 시험해 보면 좋겠다고 하심

- 의제 3. 화면 구성은 수정 의견 없음. 중요한 것은 백엔드가 지금 몇 번째 자막인지를 기존 시스템에 넘기는 것이고, 이게 되면 연동은 어렵지 않다고 하심
- 의제 4. 동국대 팀은 이미 구현 단계라 개발한 시스템을 실제 오롯플래닛 시스템에 어떻게 옮기고 적용할지를 중심으로 보라고 하심. 공연 데이터를 직접 주기는 어려워서 유튜브 공개 공연 영상으로 시험하고, 오롯플래닛이 그 영상의 자막을 자기 시스템 형식으로 만들어 주는 방식 등을 같이 검토하자고 제안하심

ㅇ 구성원별 제안·기여

- 김소영: 질의응답 내용을 노션 '질의응답정리'로 정리
- 강지호: 체크인 발표 자료 중 개발 파트와 시연 영상 준비
- 이동은: 체크인 발표 자료 중 화면 파트 준비

ㅇ 액션 아이템

1. 로컬 모델 병행 개발 방향 정하기 (강지호)
2. 애드리브 처리를 로컬 모델로 시험 (강지호)
3. 오롯플래닛 자막 번호 체계와 '현재 몇 번째 자막'을 넘길 방법 확인 (김소영)
4. 자막 형식 샘플 요청 (김소영), 시험할 유튜브 공연 영상 후보 고르기 (이동은)
5. 회당 비용 숫자 맞추기 (강지호, 우리 계산은 150 분 기준 약 6,700 원)
6. 카카오임팩트 멘토와 협업한 경험 질문에 대한 답 정리 (김소영)

ㅇ 공유사항 및 차기 회의 일정: 질의응답 내용은 노션 '질의응답정리'에 정리. 차기 회의 10/29(목)

ㅇ 회의사진: 없음

12 차 회의 (수업 · 교수님 말씀 정리)

ㅇ 일시: 2026 년 10 월 29 일(목)

ㅇ 장소: 동국대학교 다향관 C3 (수업 시간)

ㅇ 참석자: 김소영, 강지호, 이동은 / 지도교수

ㅇ 의제 목록

- 의제 1. 중간 발표 구성
- 의제 2. 활용 방안 · 현장 적용
- 의제 3. 지원금 30 만 원

ㅇ 의제별 논의 요지

- 의제 1. 위키독스 교재에서 배운 산출물을 발표와 보고서에 반영하기. 카카오·오롯플래닛과 협업하면서 방향이 바뀌었으므로 바뀐 점을 넣기. 유스케이스 → MVP → 핵심 기능 구현 → 구현 계획 순서로 쓰고, 유스케이스는 기본형 그대로가 아니라 MVP 범위를 표시하기. 아키텍처는 클라이언트, 서버, 사용자를 모두 넣어서 그리고 시연 과정은 시퀀스 다이어그램으로 보여 주기. 개발 중 생긴 문제와 해결을 유스케이스와 연결해서 설명하기(무엇을 먼저 만들었고 그때 구조가 어땠는지). UI, DB 와 스키마도 넣기. 최소 기능을 바이브코딩으로 만들어 MVP 구현에 성공한 것, 지금은 API 로 만들었지만 이후 로컬 모델로 바꿀 계획을 간트차트로 붙이기
- 의제 2. 활용 방안은 오롯플래닛과 실제 공연 적용을 협의하고, 공연 한두 개로 해 볼 수 있으면 최종 발표에 넣기. '만들었다'와 '현장에서 해 봤다'는 다르므로 꼭 구분해서 적기. (11/13 일정은 오롯플래닛 공연을 보러 가는 현장 체험)
- 의제 3. 지원금 30 만 원은 크레딧이나 장비로만 쓸 수 있고 월 구독은 안 됨. MAX 와 PRO 구독을 합친 금액만큼 다른 데 쓰는 것은 가능
- (같은 날 강지호 시험 결과) 로컬 모델 whisper 시험: small 모델은 내장 무음 거르기(VAD)를 끄면 공연 녹음 위치 정확도 29.8% → 56.8%, large-v3-turbo 는 처리 지연이 없다고 보면 89.0%(같은 조건 Chirp 3 92.9%). 다만 지금 노트북 CPU 로는 3 초 조각 하나에 약 7 초가 걸려 실시간으로는 못 씀. 애드리브 받아쓰기 오류율은 turbo 11%, Chirp 3 8%

ㅇ 구성원별 제안·기여

- 김소영: 교수님 말씀을 노션 '26.10.29 교수님 말씀 정리'로 정리
- 강지호: 로컬 모델(whisper small, medium, large-v3-turbo) 시험과 Chirp 3 비교표

ㅇ 액션 아이템

1. 중간보고서와 회의록 취합·제출, 이클래스 제출 (김소영, 11/4 23:59)
2. 시스템 아키텍처·시퀀스·데이터 그림, 성능 수치와 개발 내용 정리 (강지호)
3. 유스케이스·간트 그림 다듬기, UI 화면 설명, 발표자료 디자인 (이동은)
4. 11/13 오롯플래닛 현장 체험(공연 참관) 준비, 우리 시스템 현장 적용은 따로 협의 (김소영)
5. 지원금 사용처 정하기 (전원)

ㅇ 공유사항 및 차기 회의 일정: 중간 발표 11/5(목) 17 시, 다향관 C3 호. 발표 10 분 + 질의응답 10 분

ㅇ 회의사진: 없음